

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং
৫ম পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা-২০২৪
টেকনোলজি : ইলেকট্রনিক্স (২০২২ প্রবিধান)
বিষয় : বায়োমেডিক্যাল ইন্সট্রুমেন্টস
(বিষয় কোড : ২৮৬৫৪)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগ হতে যেকোনো ৫ (পাঁচ) টি
প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। বায়োমেডিক্যাল ইন্সট্রুমেন্টেশন সিস্টেম কাকে বলে?
- ২। বায়োমেডিক্যাল সিগন্যাল কী?
- ৩। মানবদেহের স্বাভাবিক রক্তচাপ কত?
- ৪। ইনহেলার বলতে কী বুঝায়?
- ৫। ফিজিওথেরাপি ডিভাইস কী?
- ৬। শর্টওয়েভ ডায়াথার্মি কাকে বলে?
- ৭। কার্ডিয়াক ডিভাইস বলতে কী বুঝায়?
- ৮। ডিফিব্রিলেটরের সংজ্ঞা দাও।
- ৯। ডায়ালাইজার কী?
- ১০। আল্ট্রাসাউন্ড বলতে কী বুঝায়?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। বায়োমেডিক্যাল ইন্সট্রুমেন্টেশন -এর প্রকারভেদ লেখ।
- ১২। EEG মেশিন কী কাজে ব্যবহার করা হয়?
- ১৩। ভেন্টিলেটর বলতে কী বুঝায়?
- ১৪। ফটোথেরাপি ইউনিটের মূলনীতি কী?
- ১৫। পেসমেকারের কাজ লেখ।

- ১৬। ইকো-কার্ডিওগ্রাম কীভাবে করা হয়?
- ১৭। বিভিন্ন প্রকার ওটি (OT) যন্ত্রপাতির নাম লেখ।
- ১৮। PET ও SPECT-এর মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৯। রেডিওগ্রাফিক ইমেজিং সিস্টেম বলতে কী বুঝায়?
- ২০। হেমোডায়ালাইসিস সিস্টেম বলতে কী বুঝায়?

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

- ২১। বায়োমেডিক্যাল ইন্সট্রুমেন্টেশন -এর গুরুত্ব বর্ণনা কর।
- ২২। ECG মেশিনের কার্যবলি বর্ণনা কর।
- ২৩। চিত্রসহ নেবুলাইজার মেশিনের গঠন ও কার্যবলি বর্ণনা কর।
- ২৪। মাইক্রোওয়েভ ডায়াথার্মির গঠন ও কার্যবলি ব্লক ডায়াগ্রামসহ বর্ণনা কর।
- ২৫। পোর্টেবল কিডনি মেশিনের কার্যপদ্ধতি বর্ণনা কর।
- ২৬। অ্যানেস্থেশিয়া মেশিনের কার্যবলি সচিত্র বর্ণনা কর।